STANDARD OPERATING PROCEDURE

SOP Manajemen Risiko (IBPR) di Pertambangan

No. Dokumen	SOP-TP-K3-02	**Revisi**	00
Jenis	SOP	**Tgl. Berlaku**	.....
Disusun oleh	.....	**Disetujui oleh**	.....

Contoh format SOP generik untuk tujuan edukasi, disusun ulang dari praktik umum Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP). Matriks risiko dan kriteria penerimaan risiko sebaiknya ditetapkan oleh manajemen site Anda sendiri.

1. TUJUAN

Menyediakan metode yang seragam untuk mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan menetapkan pengendalian pada setiap kegiatan tambang sebelum pekerjaan dilakukan.

2. RUANG LINGKUP

Berlaku untuk seluruh kegiatan rutin dan non-rutin, perubahan proses/peralatan, serta pekerjaan baru di area tambang dan fasilitas pendukung.

3. DEFINISI DAN ISTILAH

- **Bahaya** — sumber atau situasi yang berpotensi menimbulkan cedera, sakit, atau kerusakan.
- **Risiko** — kombinasi kemungkinan (likelihood) dan keparahan (severity) dari suatu bahaya.
- **Risiko sisa (residual risk)** — tingkat risiko setelah pengendalian diterapkan.
- **Hirarki pengendalian** — urutan pengendalian: eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi, APD.

4. TANGGUNG JAWAB

- **Pemilik proses/kepala departemen**: memimpin penyusunan IBPR di wilayah kerjanya.
- **Departemen K3**: memfasilitasi, memverifikasi, dan mendokumentasikan IBPR.
- **Pekerja**: berpartisipasi dalam identifikasi bahaya dan menjalankan pengendalian yang ditetapkan.

5. PROSEDUR / LANGKAH KERJA

1. Daftar seluruh kegiatan/pekerjaan di setiap area, termasuk kegiatan non-rutin.
2. Uraikan setiap kegiatan menjadi langkah-langkah kerja utama.
3. Identifikasi bahaya pada setiap langkah (mekanik, listrik, ketinggian, geoteknik, kimia, ergonomi, lingkungan, dll.).

4. Nilai risiko awal menggunakan matriks kemungkinan × keparahan yang ditetapkan perusahaan.
5. Tetapkan pengendalian mengikuti hirarki pengendalian, dimulai dari opsi paling efektif.
6. Nilai kembali risiko sisa; jika masih di atas batas yang dapat diterima, tambahkan pengendalian.
7. Komunikasikan hasil IBPR kepada pekerja terkait melalui briefing/safety talk.
8. Tinjau ulang IBPR secara berkala dan setiap kali terjadi insiden, perubahan proses, atau perubahan peraturan.

6. ASPEK KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & LINGKUNGAN (K3L)

- Risiko kategori tinggi/ekstrem wajib mendapat persetujuan manajemen sebelum pekerjaan dilanjutkan.
- Aspek lingkungan (debu, air larian, limbah) dinilai bersama bahaya keselamatan dalam dokumen yang sama atau terpisah sesuai sistem perusahaan.

7. INDIKATOR KINERJA (KPI)

Indikator	Target Umum
Kegiatan yang telah memiliki IBPR	100%
IBPR ditinjau sesuai jadwal	100%
Tindakan pengendalian selesai tepat waktu	≥ 90%

8. REFERENSI

- PP No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3
- Permen ESDM No. 26 Tahun 2018
- Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 (lampiran Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan)